

Лабораторная работа №1:

Тема: Численные методы одномерной минимизации

1. Теоретические основы

1.1. Постановка задачи одномерной минимизации

Задача одномерной минимизации состоит в нахождении точки $x^* \in X = [a, b]$, в которой функция $f(x)$ достигает своего минимального значения:

$$f(x^*) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

В отличие от аналитических методов, численные методы позволяют находить приближённое решение за конечное число вычислений значений функции.

1.2. Унимодальные функции

Определение. Функция f называется **унимодальной** на отрезке $X = [a, b]$, если существует такая точка $x^* \in X$, что:

- $f(x_1) > f(x_2)$, если $x_1 < x_2 < x^*$, $x_1, x_2 \in X$;
- $f(x_1) < f(x_2)$, если $x^* < x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in X$.

Иными словами, унимодальная функция имеет единственный локальный минимум на рассматриваемом отрезке. Строго выпуклые функции являются унимодальными.

Лемма 1.1. Пусть функция f унимодальна на X , $x_1, x_2 \in X$, $x_1 < x_2$. Тогда:

- если $f(x_1) \leq f(x_2)$, то $x^* \leq x_2$;
- если $f(x_1) \geq f(x_2)$, то $x^* \geq x_1$.

Эта лемма лежит в основе всех методов локализации минимума.

1.3. Метод пассивного поиска

При пассивном поиске все N точек вычисления выбираются заранее, до начала вычислений. Если $N = 2k - 1$, точки выбираются равномерно:

$$x_i^0 = a + \frac{b-a}{N+1}i, \quad i = 1, \dots, N$$

Если $N = 2k$, используется схема с парами близких точек:

$$x_{2i}^0 = a + \frac{b-a}{k+1}i, \quad x_{2i-1}^0 = x_{2i}^0 - \delta, \quad i = 1, \dots, k$$

После вычисления значений $f(x_i^0)$ находится точка с минимальным значением, и отрезок локализации минимума определяется по лемме 1.1. Длина отрезка локализации не превышает:

$$\max_{i=1, \dots, N} (x_{i+1}^0 - x_{i-1}^0) = \begin{cases} 2 \frac{b-a}{N+1}, & N = 2k - 1, \\ \frac{b-a}{N/2+1} + \delta, & N = 2k \end{cases}$$

Преимущества: простота, возможность параллельных вычислений.

Недостатки: линейное уменьшение длины отрезка локализации.

1.4. Метод дихотомии

Метод дихотомии — последовательный алгоритм. На каждой итерации вычисляются две точки, симметричные относительно середины текущего отрезка локализации:

$$x_1 = \frac{a+b}{2} - \delta, \quad x_2 = \frac{a+b}{2} + \delta$$

где $\delta > 0$ — малое число. Сравнивая $f(x_1)$ и $f(x_2)$, по лемме 1.1 выбираем новый отрезок локализации. После N вычислений длина отрезка локализации равна:

$$\frac{b-a}{2^{\lfloor N/2 \rfloor}} + \frac{2^{\lfloor N/2 \rfloor} - 1}{2^{\lfloor N/2 \rfloor - 1}} \delta$$

Метод обеспечивает экспоненциальное уменьшение отрезка локализации.

1.5. Числа Фибоначчи

Последовательность чисел Фибоначчи задаётся рекуррентно:

$$F_0 = F_1 = 1, \quad F_{i+1} = F_i + F_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Явная формула:

$$F_i = \frac{\tau^{i+1} - (-\tau)^{-(i+1)}}{\sqrt{5}}, \quad \tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

Асимптотика: $F_i \sim \frac{\tau^{i+1}}{\sqrt{5}}$ при $i \rightarrow \infty$.

1.6. Метод Фибоначчи

Метод Фибоначчи — оптимальный последовательный алгоритм для унимодальных функций при заданном числе вычислений N . На первом шаге вычисления проводятся в точках:

$$x_1 = \frac{F_{N-2}}{F_N}, \quad x_2 = \frac{F_{N-1}}{F_N}$$

(для отрезка $[0, 1]$). На каждом последующем шаге новая точка выбирается симметрично относительно середины текущего отрезка локализации к уже имеющейся внутренней точке. Длина отрезка локализации после N вычислений не превосходит:

$$\frac{b-a}{F_N} + \delta$$

Теорема 3.2. Метод Фибоначчи является δ -оптимальным последовательным алгоритмом. Оптимального последовательного алгоритма не существует.

1.7. Метод золотого сечения

Метод золотого сечения — модификация метода Фибоначчи, в которой точки вычислений не зависят от общего числа вычислений N . Отрезок делится в отношении золотого сечения:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau^2}, \quad \tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Первые две точки: $x_1 = 1/\tau$, $x_2 = 1/\tau^2$ (для отрезка $[0, 1]$). На каждом шаге новая точка выбирается симметрично к уже имеющейся. Длина отрезка локализации после N вычислений:

$$\frac{b-a}{\tau^{N-1}} + \delta$$

Сравнение: при больших N длина отрезка локализации в методе золотого сечения лишь примерно на 17% больше, чем в методе Фибоначчи, но метод золотого сечения позволяет остановиться в любой момент.

1.8. Методы полиномиальной интерполяции

Метод парабол

По трём точкам $a_1 < c_1 < b_1$, где $f(c_1) \leq f(a_1)$, $f(c_1) \leq f(b_1)$, строится квадратный трёхчлен $\phi_1(x)$, проходящий через точки $(a_1, f(a_1))$, $(c_1, f(c_1))$, $(b_1, f(b_1))$. Минимум трёхчлена s_1 выбирается как точка очередного вычисления. Метод сходится сверхлинейно для гладких функций.

Метод кубической интерполяции

Использует значения $f(x)$ и $f'(x)$ в двух точках. Строится кубический многочлен Эрмита, его минимум выбирается как новая точка. Обладает квадратичной сходимостью вблизи минимума.

1.9. Методы глобальной оптимизации

Метод перебора

Для функций, удовлетворяющих условию Липшица:

$$|f(x) - f(x')| \leq M|x - x'|, \quad x, x' \in X$$

равномерная сетка из N точек даёт погрешность:

$$\min_{i=1, \dots, N} f(x_i^0) - f(x^*) \leq M \frac{b-a}{2N}$$

Теорема 3.3. Метод перебора является оптимальным пассивным алгоритмом на классе липшицевых функций.

Метод ломаных

Строится миноранта:

$$\varphi_i(x) = \max_{j=1, \dots, i} \{y_j - M|x - x_j|\}$$

Точка очередного вычисления выбирается как точка минимума $\varphi_i(x)$. Метод сходится для любой липшицевой функции.

Метод покрытий

Последовательно-оптимальный алгоритм. На каждом шаге множество

$X_i = \{x \in X \mid \varphi_i(x) < \min_j y_j - \delta\}$ покрывается отрезками длины $r = 2\delta/M$, и вычисления проводятся в центрах этих отрезков. Процесс останавливается, когда $X_s = \emptyset$.

1.10. Понятие об оптимальных методах

Определение 3.1. Алгоритм $\alpha^* \in A$ называется **оптимальным** на классе F среди алгоритмов множества A , если:

$$\sup_{f \in F} \varepsilon(\alpha^*, f) = \min_{\alpha \in A} \sup_{f \in F} \varepsilon(\alpha, f)$$

где $\varepsilon(\alpha, f)$ — критерий эффективности (погрешность или число шагов).

Последовательно-оптимальный алгоритм — оптимален среди последовательных алгоритмов и в любой ситуации гарантирует наилучшее возможное значение критерия.

2. Задание на лабораторную работу

Цель работы

Изучить и программно реализовать численные методы одномерной минимизации унимодальных и многоэкстремальных функций, провести сравнительный анализ их эффективности.

Задание

1. Реализовать методы минимизации унимодальных функций:

- метод пассивного поиска;
- метод дихотомии;
- метод Фибоначчи;
- метод золотого сечения;
- метод парабол.

2. Реализовать методы глобальной оптимизации:

- метод перебора;
- метод ломаных.

3. Провести исследование на тестовых функциях:

Функция 1 (унимодальная):

$$f_1(x) = (x - 2)^2 + 1, \quad x \in [0, 5]$$

Функция 2 (унимодальная, но не выпуклая):

$$f_2(x) = x^2 + 2 \sin(3x), \quad x \in [0, 3]$$

Функция 3 (многоэкстремальная):

$$f_3(x) = x^2 + 5 \sin(2x) + 2 \cos(3x), \quad x \in [-3, 3]$$

4. Для каждого метода:

- найти точку минимума и минимальное значение;
- построить график функции с отмеченными точками вычислений;
- построить график зависимости длины отрезка локализации от числа вычислений (для последовательных методов);
- сравнить эффективность методов при одинаковом числе вычислений.

5. Оформить отчёт с теоретическими сведениями, результатами и выводами.

3. Ожидаемые результаты

3.1. Графики функций с точками вычислений

Для каждой функции будут построены графики, на которых:

- синяя линия — график функции;
- красные точки — точки, в которых вычислялись значения;
- зелёная пунктирная линия — найденный минимум.

3.2. Сравнение скорости сходимости

График в полулогарифмическом масштабе показывает, что методы Фибоначчи и золотого сечения обеспечивают экспоненциальное уменьшение длины отрезка локализации, в то время как метод дихотомии также экспоненциален, но с меньшей константой.

3.3. Выводы

1. Метод Фибоначчи является оптимальным последовательным алгоритмом при заданном числе вычислений.
2. Метод золотого сечения практически не уступает методу Фибоначчи (разница ~17%) и позволяет останавливаться в любой момент.
3. Метод парабол эффективен для гладких функций, но требует дополнительных условий.
4. Для многоэкстремальных функций методы локальной минимизации находят лишь локальный минимум; для глобальной оптимизации необходимы методы перебора, ломаных или покрытий.

4. Контрольные вопросы

1. Дайте определение унимодальной функции. Приведите примеры унимодальных и неунимодальных функций.
2. Сформулируйте лемму о локализации минимума унимодальной функции. Как она используется в численных методах?
3. В чём разница между пассивными и последовательными алгоритмами минимизации? Приведите примеры.
4. Почему метод пассивного поиска обеспечивает лишь линейное уменьшение отрезка локализации, а метод дихотомии — экспоненциальное?
5. Запишите рекуррентную формулу для чисел Фибоначчи и выведите их явное выражение через золотое сечение.
6. Почему метод Фибоначчи называется оптимальным последовательным алгоритмом? В каком смысле понимается оптимальность?
7. В чём преимущество метода золотого сечения перед методом Фибоначчи? В чём его недостаток?
8. Опишите идею метода парабол. Какие условия на функцию необходимы для его применения?
9. Сформулируйте условие Липшица. Как оно используется в методах глобальной оптимизации?
10. Дайте определение оптимального и последовательно-оптимального алгоритма. Приведите примеры.

5. Литература

1. Васильев Ф.П. Методы оптимизации. — М.: Факториал Пресс, 2002.
2. Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
3. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. — М.: Радио и связь, 1988.
4. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. — М.: Наука, 1983.